ISPC | INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

EDUCACIÓN TÉCNICA QUE IMPULSA TU FUTURO

Instituto Superior Politécnico Córdoba

Tecnicatura Superior en Desarrollo del Software

Espacio Curricular: Arquitectura de las Computadoras

Proyecto Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP)

Gym Master VR

Sistema de realidad virtual para entrenamiento



Docente: Prof. Daniel Meloni

Integrantes: Castillo, Fiorella Easdale; Gillio, Emmanuel; Guzman, Emilio Santiago; Alcaraz, Josefina Madai; Raspo, Marcelo Nahuel; Montoro, Federico

Ciclo Lectivo: 2026

IDEAS
CÓDIGO
PERSONAS
UN FUTURO REAL

CIENCIA + TECNOLOGÍA + OPORTUNIDADES

PROPUESTA DE TRABAJO GRUPAL - CTRL+E

Gym Master VR - Sistema de realidad virtual para entrenamiento

1. Concepto general

Gym Master VR será un sistema computacional de entrenamiento físico asistido por realidad virtual. El usuario realizará rutinas dentro de un entorno virtual mientras el visor y los controladores registran su posición y movimiento. El sistema procesa esos datos en tiempo real para representar el cuerpo y los objetos virtuales, contar repeticiones, controlar el desarrollo de la rutina y brindar retroalimentación visual, auditiva y háptica. La propuesta toma como base el proyecto Gym Master y lo adapta al enfoque de Arquitectura de Computadoras, centrando el análisis en el recorrido de los datos, la lógica digital, CPU/GPU, memoria, almacenamiento y dispositivos de entrada/salida.

2. Funciones principales del sistema

- Guiar rutinas de entrenamiento dentro de un entorno virtual inmersivo.
- Capturar en tiempo real la posición y orientación del visor y de los controladores.
- Procesar los movimientos para reconocer acciones, repeticiones y secuencias de ejercicio.
- Brindar retroalimentación visual, auditiva y háptica durante el entrenamiento.
- Registrar resultados de cada sesión: duración, repeticiones, desempeño y eventos relevantes.
- Aplicar mecanismos básicos de seguridad, como pausar o advertir ante pérdida de seguimiento o una condición no segura.

3. Requisitos cuantificables comunes:

ID	Requisito	Criterio cuantificable
R1	Frecuencia de actualización	El entorno deberá trabajar a un objetivo mínimo de 90 Hz para mantener una experiencia fluida.

ISPC INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

R2	Latencia	El tiempo entre la captura de movimiento y la respuesta visible deberá mantenerse en un objetivo de hasta 20 ms.
R3	Resolución	El sistema se diseñará para soportar al menos 2160 × 2160 píxeles por ojo.
R4	Seguimiento	Se deberán procesar como mínimo 3 dispositivos rastreados simultáneamente: visor y 2 controladores, con posición y orientación en 6 grados de libertad.
R5	Duración de sesión	El sistema deberá soportar sesiones continuas de entrenamiento de hasta 60 minutos sin degradación significativa del funcionamiento.
R6	Almacenamiento de registros	Se reservarán al menos 20 GB para perfiles, configuración y registros históricos de sesiones de entrenamiento.

Estos valores funcionan como objetivos de diseño del proyecto. Más adelante deberán utilizarse para justificar la selección de CPU/GPU, memoria, almacenamiento, interfaces y decisiones de rendimiento.

4. Recorrido general de la información

Sensores y controladores → Interfaz de entrada → Memoria RAM → CPU/GPU → Procesamiento de movimiento y entorno VR → Memoria → Visor / audio / respuesta háptica / almacenamiento de sesión

5. Distribución de roles y tareas

Persona	Integrante	Rol principal	Tareas a realizar
1	Fiorella Castillo	Definición del sistema, requisitos y datos	Describir finalidad, usuarios, entradas/salidas y funciones. Desarrollar los tipos de datos relevantes. Incluir el ejemplo en binario o hexadecimal. Realizar el primer cálculo de volumen de datos o tasa de transferencia y relacionarlo con una decisión de diseño.
2	Emmanuel Gillio	Lógica digital y simulación	Definir una función de control del sistema. Establecer al menos 3 entradas y una salida, construir tabla de verdad, expresión lógica y circuito con al menos 2 tipos de compuertas. Implementar y verificar la simulación en Logisim, CircuitVerse o herramienta equivalente.

ISPC INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

3	Emilio Guzman	Procesamiento: CPU, GPU y ciclo de instrucción	Seleccionar y justificar CPU, cantidad de núcleos, caché y GPU/acelerador. Relacionar Unidad de Control, ALU, registros, caché e ISA. Elegir una operación representativa y explicar Fetch, Decode, Execute, Memory Access y Write Back, además del papel del pipeline.
4	Josefina Alcaraz	Memoria, almacenamiento y segundo cálculo	Diseñar la jerarquía Registros → Caché → RAM → Almacenamiento. Justificar capacidad, velocidad, latencia, volatilidad y tecnología. Explicar qué ocurre ante RAM insuficiente. Realizar el segundo cálculo obligatorio vinculado con memoria, almacenamiento o tamaño de datos.
5	Nahuel Raspo	Entrada/Salida, comunicación, interrupciones y DMA	Identificar dispositivos de entrada y salida del sistema VR y justificar sus interfaces: USB, PCIe, NVMe, Wi-Fi, Bluetooth u otras. Analizar velocidad, ancho de banda, latencia, distancia y consumo. Proponer un ejemplo de interrupción y evaluar el uso de DMA.
6	Federico Montoro	Integración, arquitectura y rendimiento	Integrar los subsistemas y elaborar el diagrama general de arquitectura. Analizar al menos 2 cuellos de botella, sus consecuencias y mitigaciones. Desarrollar consumo energético y refrigeración, comparar 2 alternativas de diseño, proponer al menos 2 mejoras futuras y redactar las conclusiones generales.

6. Criterio de trabajo común

La división asigna una responsabilidad principal a cada integrante, pero el sistema debe construirse como una única arquitectura coherente. Todas las decisiones deberán partir de los requisitos comunes de Gym Master VR y cada integrante deberá comprender el funcionamiento general, ya que la defensa oral puede incluir preguntas sobre cualquier sección del proyecto.

Definición y requisitos del sistema

Gym Master VR es un sistema computacional de entrenamiento físico e inmersivo asistido por realidad virtual, su propósito principal es guiar, evaluar y monitorear rutinas de entrenamiento en tiempo real dentro de un entorno

virtual. A Través del seguimiento del visor y los controladores, els sistema procesa espacialmente los movimientos del usuario para representar su cuerpo en un avatar 3D, validar la ejecución de los ejercicios, contar repeticiones y brindar retroalimentación visual, auditiva y háptica.

USUARIOS E INTERACCIÓN:

- Socios/atletas: interactúan con el sistema utilizando el visor VR y los controladores
- Entrenadores/Administradores: Configuran rutinas, supervisan métricas y consultan el historial de desempeño por el sistema.

PRINCIPALES ENTRADAS:

Datos de posición y orientación en 6 DoF (grados de libertad) capturados mediante los sensores inmerciales (IMU) del visor y los dos controladores mano a mano.

PRINCIPALES SALIDAS:

- Visual: renderizado estereoscópico de alta tasa de fotogramas en la pantalla del visor.
- Auditiva: pistas de audio posicional 3D para guiado ritmo
- Háptica: vibración y respuesta táctil en las manijas de los controladores: Vibración y respuesta táctil en las manijas de los controladores.
- Almacenamiento: Registros históricos de rendimiento y métricas guardados en el almacenamiento secundario.

Requisitos cuantificables del sistema:

Para fundamentar las decisiones de diseño arquitectónico (procesador, memoria, buses e interfaces), el sistema se rige por los siguientes objetivos cuantitativos

- R1 - Frecuencia de actualización: El entorno VR debe trabajar a una tasa fija mínima de 90 Hz (90 cuadros/segundo) para evitar el mareo por

movimiento y garantizar una experiencia fluida

- R2 - latencia máxima: el tiempo de lectura del movimiento por los sensores y la visualización del fotograma correspondiente debe ser menor o igual a 20ms.
- R3 - Resolución visual: se soporta una renderización mínima de 2160 x 2160 píxeles por ojo (total 4320 x 2160)
- R4 - seguimiento espacial simultáneo: procesamiento en tiempo real de al menos 3 dispositivos rastreados en 6 DoF (1 visor y 2 controladores)
- R5 — Duración continua de sesión: Operación sostenida por sesiones de hasta 60 minutos sin estrangulamiento térmico ni pérdida de rendimiento
- R6 — Almacenamiento diferido: Capacidad reservada de al menos 20 GB para perfiles, configuraciones, modelos 3D y registros históricos

REPRESENTACIÓN DIGITAL DE DATOS:

Para que la arquitectura computacional procese las rutinas de entrenamiento, los eventos físicos y de estado deben codificarse digitalmente:

1. Datos de Telemetría y Posición Spacial (6 DoF)

Cada punto de datos transmitido por el visor o controlador contiene coordenadas de posición (X,Y,Z) y rotación (Qw, Qx, Qy, Qz,) expresadas como números en punto flotante de precisión simple (IEEE 754 DE 32 bits)

2. Estados de Control y Comandos (Trama de Entrada)

Las señales binarias enviadas desde las interfaces de entrada hacia la CPU/RAM para indicar la pulsación de botones, estado de batería e interrupciones de seguridad se codifican en palabras de estado binarias/hexadecimales de 16 bits (2 bytes)

Ejemplo de Representación en Hexadecimal y Binario:

Supóngase la siguiente palabra de control de 16 bits emitida por el controlador

ISPC INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

derecho:

Estructura del Registro de Estado (16 bits):

- Bit 15 - 12: ID del dispositivo (0001 = Controlador Derecho).
- Bit 11 - 8: Botón o Gatillo presionado (0100 = Trigger principal activado).
- Bit 7 - 4: Nivel de Batería (1010 = 10/15 equivalente a 66%).
- Bit 3 - 0: Código de evento / Seguridad (0001 = Captura limpia sin errores).

Representación en Binario:

- 0001 0100 1010 0001

Representación en Hexadecimal:

- 0x14A1

Cálculo de Tasa de Transferencia / Volumen de Datos y Decisión de Diseño y Cálculo de Ancho de Banda y Tasa de Transferencia del Tracking:

Para calcular la carga de datos enviada de manera continua desde los dispositivos de entrada hacia la memoria y la CPU, evaluamos la telemetría enviada por los 3 dispositivos rastreados (1 Visor + 2 Controladores):

- Datos por muestra y dispositivo (6 DoF + Telemetría):
- Coordenadas de posición (X, Y, Z): 3 x 4 bytes (Float32) = 12 bytes
- Orientación en Cuaterniones (Qw, Qx, Qy, Qz): 4 x 4 bytes (Float32) = 16 bytes
- Datos del acelerómetro / giroscopio / IMU raw: 6 2 bytes (Int16) = 12 bytes
- Trama de estado y botones: 2 bytes
- Total por paquete por dispositivo: 12 + 16 + 12 + 2 = 42 bytes/muestra

Carga total del sistema por muestra:

- Muestra Total = 3 dispositivos 42 bytes = 126 bytes por ciclo de muestreo

Frecuencia del muestreo de sensores (1000Hz/ 1ms): Para garantizar una latencia inferior a 20 ms(Requisito R2), los sensores inerciales (IMU) muestrean a una tasa de 1000 lecturas/segundo (1 kHz):

tasa de transferencia = 126 bytes/ muestra x 1000 muestras/s = 126.000 by

Flujo de Renderizado de Imágenes a la Pantalla (Video Raw pre-compresión/post-GPU):

- Resolución combinada (2 ojos): 4320 2160 píxeles = 9.331.200 píxeles/cuadro
- Profundidad de color: $24 bits/píxel (3 bytes/píxel, RGB)
- Tamaño de 1 cuadro: 9.331.200 3 bytes approx 27,99 MB/cuadro
- Tasa de actualización objetivo (90 Hz, Requisito R1)
- Ancho de banda de pantalla = 27,99 MB/cuadros times 90 cuadros/s = 2.519,1 MB/s approx 2,52 GB/s; (20,15 Gbps)

Relación con una Decisión de Diseño Arquitectónico:

El cálculo revela que la transmisión de datos de sensores (126 KB/s) no satura los buses, pero requiere una baja latencia imperativa (1 ms). Sin embargo, el volumen de datos de vídeo renderizado (20,15 Gbps) exige un ancho de banda masivo entre el framebuffer de la GPU y la pantalla del visor.

Decisión de Diseño Adoptada:

Suscripción de interfaz USB 3.2 Gen 2 / Wi-Fi 6E / DisplayPort: Para la comunicación del visor/video se selecciona un bus DisplayPort 1.4 (o interfaz con compresión DSC sobre USB-C Alt Mode con capacidad de hasta 25,92 Gbps), garantizando la transmisión de 2,52 GB/s de video sin perdidas ni compresión pesada que agregue latencia.

Uso de Interrupciones por Hardware y DMA para Sensores: Para evitar que la CPU desperdicie ciclos escaneando continuamente los datos de posición (1000 veces/segundo), los paquetes de 42 bytes del controlador se gestionan mediante Acceso Directo a Memoria (DMA) sobre el bus USB/PCIe, transfiriendo las coordenadas directamente al buffer en la memoria RAM

ISPC INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

principal sin intervención directa del procesador en cada muestra.

4. Representación y volumen de los datos

Deberán seleccionar al menos dos tipos de datos relevantes para el sistema, por ejemplo:

- números;
- texto;
- imágenes;
- audio;
- video;
- datos provenientes de sensores.

Deberán explicar brevemente cómo se representan digitalmente e incluir al menos un ejemplo expresado en binario o hexadecimal.

Además, deberán realizar al menos dos cálculos sencillos relacionados con el proyecto, vinculados, por ejemplo, con:

- cantidad de datos generados;
- memoria necesaria;
- capacidad de almacenamiento;
- tamaño de archivos;
- tasa de transferencia.

Los resultados deberán utilizarse para justificar alguna decisión del diseño.

Revisión y consolidación de datos:

Para que la arquitectura del modelo procese de forma efectiva los eventos físicos de entrenamiento y entorno virtual, los datos se codifican digitalmente de dos formas.

1. Datos de telemetría y posición espacial (6DoF)

   cada muestra de datos trasmitida por el visor y los dos controladores

ISPC
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

contiene coordenadas (X, Y, Z) y orientación vectorial expresada mediante cuaterniones (Qw, Qx, Qy, Qz) Todas estas variables se representan digitalmente bajo la norma IEEE 754 de punto flotante de precisión simple (32 bits / 4 bytes por valor).

2. Estados de Control y Comandos (Trama de Entrada): Las palabras de estado enviadas desde las interfaces para indicar interacción de botones, estado de batería e interrupciones de seguridad se codifican en registros binarios de 16 bits (2 bytes).
3. Estructura del Registro de Estado (16 bits):
    - Bits 15 a 12: identificador del dispositivo (0001= controlador derecho)
    - Bits 11 a 18: Estado de botones gatillos (0100= trigger principal activado.
    - Bits 7 a 4: nivel de bateria (1010= 10/15=66%
    - Bits 3 a 0 codigo de evento/ seguridad (0001 = captura limpia sin errores)
4. Representación en binario: 0001 0100 1010 0001
5. Representación en hexadecimal: 0x14A1

ISPC
INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO CORDOBA

Cálculo numérico de tasa de transferencia y ancho de banda y carga de datos de sensores e IMU (tracking)

Evaluamos el flujo continuo transmitido por los 3 dispositivos rastreados (1 visor + 2 controladores):

- Coordenadas (X;Y;Z): 3 x 4 bytes (Float32) = 12 bytes
- orientacion (Qw, Qx, Qy, Qz): 4 xx 4 bytes (float 32) = 16 bytes
- Datos inerciales raw (Acelerómetro/ giroscopio): 6 x 2 bytes (init16) = 12bytes
- trama de estado/botones: 2 bytes
- total por paquete por dispositivo: 12 +16 + 12+ 2 = 42 bytes/muestra
- carga total del sistema por muestra (3 dispositivo)

  muestra total = 3 x 42 bytes = 126 bytes por ciclo

- tasa de transferencia (frecuencia IMU de 1000 Hz/1ms):

  tasa de transferencia = 126 bytes/muestra x 1000 muestras/s = 126.000

  Flujo de Renderizado de video (pre-pantalla/framebuffer)

  - Resolución combinada (2 ojos): 4320 x 2160 pixeles= 9.331.200 píxeles/ cuadro
  - profundidad de color: 24 bits/pixel (3bytes/pixel, rgb)
  - frecuencia de actualización objetivo (90hz, requisito R1):

    Ancho de banda de video = 27,99 MB/cuadro x 90 cuadros/s = 2.519,1 MB/S= 2,52 GB/s (20,15 Gbps)

    Relación con decisión del diseño de interfaz de video :

    1. el volumen masivo de 20, 15 Gbps justifica la conclusión de una interfaz Displayport 1.4/usb-c Alt mode (capaz de transmitir hasta 25,992 Gbps, garantizando la transmisión de 2,52 GB/s sin comprensión perjudicial mi latencia añadida
    2. Uso de DMA para sensores: Para evitar que la cpu desperdicie ciclos en atender 1000 interrupciones/ segundo procedentes del muestreo inercial de 126KB/s, los datos de posiciones se transfieren directamente a la memoria RAM mediante Acceso Directo a memoria (DMA) sobre el bus USB/PCLe.

5. Subsistema de lógica digital

función de control: habilitar o pausar la rutina

entrada	significado	1=	0=
T	seguimiento del visor y los controles	los tres dispositivos rastreados	se perdió alguno
Z	zona de juego	usuario dentro del área	fuera del área
B	batería del controlador	energía llena	sin energía
E	botón de pausa	pulsado	no pulsado

La salida “Run” vale 1 si la rutina puede continuar, y 0 si se pausa, se advierte y se detienen las repes.

T	Z	B	E	Run
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0

ISPC INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

ISPC
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

Expresión lógica del subsistema de control

A partir de la tabla de verdad se observa que la salida **Run** toma el valor lógico 1 únicamente cuando se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

- el seguimiento del visor y de los controladores es correcto (**T = 1**);
- el usuario se encuentra dentro de la zona segura de juego (**Z = 1**);
- los controladores disponen de energía suficiente (**B = 1**);
- el botón de pausa no se encuentra presionado (**E = 0**).

Por lo tanto, la expresión lógica simplificada del sistema es:

Run = T · Z · B · ¬E

Donde:

- **T** representa el seguimiento correcto del visor y los controladores;
- **Z** representa que el usuario se encuentra dentro de la zona de juego;
- **B** representa que existe energía disponible en los controladores;
- **E** representa el botón de pausa;
- **¬E** representa que el botón de pausa no está presionado.

En forma canónica de suma de minitérminos, utilizando el orden de variables **T, Z, B, E**, la única combinación que produce una salida igual a 1 es:

T = 1, Z = 1, B = 1, E = 0

Esta combinación corresponde al valor binario:

$1110_2 = 14_{10}$

Por lo tanto:

Run(T, Z, B, E) = Σm(14)

Compuertas lógicas utilizadas

El circuito utiliza dos tipos de compuertas lógicas:

Compuerta NOT: se utiliza para invertir el estado de la entrada **E**. De esta forma, cuando el botón de pausa no está presionado (**E = 0**), la salida de la compuerta NOT es **¬E = 1**.

Compuerta AND: recibe las señales **T, Z, B y ¬E**. La salida **Run** solamente toma el valor 1 cuando todas estas entradas se encuentran simultáneamente en estado lógico 1.

De esta manera, el sistema únicamente permite continuar la rutina cuando todas las condiciones de seguridad y funcionamiento son correctas.

La expresión implementada mediante compuertas es:

Run = AND(T, Z, B, NOT(E))

Verificación mediante simulación

La simulación en CircuitVerse se utiliza para comprobar que la salida del circuito coincide con los valores definidos en la tabla de verdad.

Prueba 1. Controlador sin energía

Valores de entrada:

T = 1, Z = 1, B = 0, E = 0

Resultado esperado:

Run = 0

En esta situación, aunque el seguimiento es correcto, el usuario se encuentra dentro de la zona segura y el botón de pausa no está activado, la falta de energía en el controlador impide que la rutina continúe.

ISPC
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

Prueba 2. Condiciones correctas de funcionamiento

Valores de entrada:

T = 1, Z = 1, B = 1, E = 0

Resultado esperado:

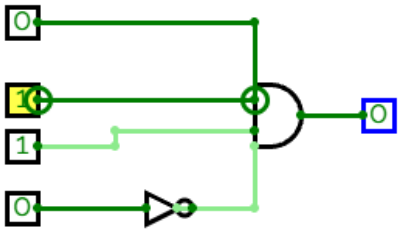
Run = 1

En este caso se cumplen todas las condiciones necesarias: seguimiento correcto, usuario dentro de la zona segura, controladores con energía y botón de pausa desactivado. Por lo tanto, la rutina puede continuar normalmente.

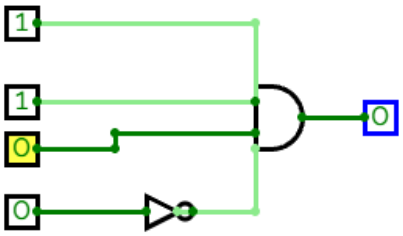
CIRCUITO EN CIRCUIT VERSE:

- aclaración: primer pin: T
- segundo pin: Z
- tercer pin: B
- cuatro pin: E

Primer imagen: representa cuando el controlador se ha quedado sin energía:



Segunda imagen: representa cuando está sin energía:



6 . Memoria y almacenamiento

Para GymMaster VR se diseñó la siguiente jerarquía: Registros → Cache → RAM → Almacenamiento secundario. Cuanto más cerca del procesador, más rápida, más cara y más pequeña es la memoria. Esto es clave porque cada cuadro debe estar listo en 1/90 s ≈ 11,1 ms (R1) y la latencia total no puede superar los 20 ms (R2).

- **Registros y caché (L1/L2/L3):** Implementados en tecnología SRAM, volátiles, con capacidades del orden de KB a pocos MB pero con latencias de nanosegundos. Su función es sostener el acceso inmediato

a los datos de posición y orientación provenientes del visor y los controladores. Esta velocidad es indispensable para cumplir el requisito R2 (latencia máxima de 20 ms) y mantener la sincronización con el renderizado a 90 Hz exigido por R1.

- **RAM**: se propone una capacidad de 16 GB en DRAM (tecnología DDR4 o DDR5), volátil, con un ancho de banda aproximado de 25 - 50 GB/s y latencia de acceso del orden de 10 a 100 nanosegundos.. Debe sostener el framebuffer de renderizado estereoscópico a 4320x2160 (R3), los buffers de audio posicional y respuesta háptica, y el procesamiento simultáneo de los 3 dispositivos rastreados en 6 grados de libertad (R4), durante sesiones continuas de hasta 60 min sin degradación (R5).
- **Almacenamiento secundario:** se propone una unidad SSD NVMe, no volátil, con al menos 20 GB reservados (R6) para perfiles de usuario, configuración, modelos 3D y registros históricos de sesiones. Se eligió SSD por sobre HDD porque ofrece velocidades de escritura muy superiores (3000-7000 MB/s frente a ~150 MB/s de un HDD) y una latencia de acceso mucho menor (~0,1-0,2 ms frente a ~10 ms de un HDD), evitando que el guardado de eventos de la sesión genere cuellos de botella durante el entrenamiento.

ISPC
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

Insuficiencia de RAM

Si la memoria RAM disponible resultara insuficiente, el sistema operativo recurriría a memoria virtual (swap) sobre el almacenamiento secundario, cuya latencia es órdenes de magnitud mayor (milisegundos en vez de nanosegundos). En un sistema de tiempo real, esto se traduce en caída de frames, aumento de la latencia por encima del límite de 20 ms establecido en R2, y pérdida de inmersión o mareo por movimiento en el usuario. Por este motivo, se optó por dimensionar la RAM con margen en lugar de ajustar al mínimo teórico.

- Segundo cálculo: almacenamiento por sesión de entrenamiento

Se calculó el volumen de datos que ocuparía el historial de cada sesión,

partiendo de la tasa de telemetría ya establecida (126 bytes por muestra, a 1000 muestras/segundo). Se evaluaron dos alternativas:

- **Telemetría cruda** (registrar cada muestra a 1000 Hz): 126 KB/s × 3600 s ≈ 453 MB por sesión de 60 minutos. Con este esquema, los 20 GB reservados (R6) alcanzarían para solo ≈ 44 sesiones históricas.
- **Resumen de sesión** (registrar datos agregados a una tasa reducida, ~ 10 muestras/s): 1,26 KB/s × 3600 s ≈ 4,5 MB por sesión. Con este esquema, los 20 GB alcanzarían para ≈4.400 sesiones históricas. ~~

Se evaluó guardar telemetría cruda o resumen de sesión; se optó por resumen, porque reduce el consumo de almacenamiento en dos órdenes de magnitud sin perder la información relevante para el usuario y hace que R6 se cumpla con amplio margen.

7. Entrada/Salida, interrupciones y DMA

El sistema Gym Master VR necesita mantener una comunicación continua entre el visor, los controladores, los sensores y la computadora. Para ello se seleccionan distintas interfaces de entrada/salida según el tipo de información que debe transportarse y los requisitos de ancho de banda, latencia y consumo energético.

7.1 Interfaces de E/S

Las principales interfaces consideradas para Gym Master VR son **USB-C, DisplayPort, Wi-Fi 6E y Bluetooth**.

USB-C: se utiliza como interfaz física para la conexión del visor con la computadora. Puede transportar datos de seguimiento y control y, utilizando modos compatibles como DisplayPort Alt Mode, también puede transportar señal de video. Su utilización permite concentrar distintas comunicaciones en una conexión física compacta.

DisplayPort: se utiliza principalmente para transportar la señal de video

generada por la GPU hacia el visor VR. Esta interfaz resulta adecuada debido al elevado volumen de información producido por el renderizado estereoscópico.

Según los cálculos realizados previamente, el sistema necesita transmitir aproximadamente **20,15 Gbps** para una resolución combinada de 4320 × 2160 píxeles, 24 bits de color y una frecuencia de actualización de 90 Hz. Por este motivo, el video necesita una interfaz con un ancho de banda considerablemente mayor que el requerido por los sensores.

Wi-Fi 6E: puede utilizarse como alternativa inalámbrica para la comunicación entre el visor y la computadora. Su principal ventaja es permitir una mayor libertad de movimiento al eliminar el cable físico. Sin embargo, al tratarse de una comunicación inalámbrica, pueden producirse variaciones en la latencia o interferencias, por lo que debe garantizarse que el tiempo total de respuesta se mantenga dentro del requisito máximo de **20 ms** establecido para Gym Master VR.

Bluetooth: resulta apropiado para los controladores y otros dispositivos de entrada que generan una cantidad reducida de información. Los datos de botones, batería, posición o eventos de control requieren mucho menos ancho de banda que la señal de video, por lo que Bluetooth permite mantener una conexión inalámbrica priorizando el bajo consumo energético y la movilidad del usuario.

ISPC
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

7.2 Justificación de las interfaces

Las interfaces fueron seleccionadas teniendo en cuenta cuatro características principales: **velocidad, ancho de banda, latencia y consumo energético**.

Interfaz	Uso propuesto	Ancho de banda / velocidad requerida	Latencia	Consumo

USB-C	Conexión principal del visor y datos de seguimiento	Media/alta	Baja	Medio
DisplayPort	Transmisión de video hacia el visor	Muy alta	Muy baja	Medio/alto
Wi-Fi 6E	Conexión inalámbrica del visor	Alta	Baja, pero variable	Mayor que Bluetooth
Bluetooth	Controladores y comandos	Baja	Adecuada para controles	Bajo

El **DisplayPort** se prioriza para la salida de video debido a que esta es la transferencia más exigente del sistema. El cálculo del proyecto establece aproximadamente **20,15 Gbps**, por lo que se necesita una interfaz capaz de mantener un flujo elevado y estable.

En cambio, la información proveniente de los sensores representa aproximadamente **126 KB/s**, una cantidad mucho menor. En este caso, el problema principal no es el ancho de banda disponible, sino mantener una **latencia reducida** para que el movimiento físico y su representación virtual permanezcan sincronizados.

Para los controladores, **Bluetooth** resulta conveniente porque el volumen de información es reducido y permite mantener bajo consumo energético. Por otro lado, **Wi-Fi 6E** permite una conexión inalámbrica de mayor capacidad para el visor, ofreciendo mayor libertad de movimiento, aunque una conexión cableada mediante USB-C/DisplayPort ofrece mayor estabilidad para situaciones donde se priorice al máximo la latencia.

Por lo tanto, Gym Master VR no utiliza una única tecnología de comunicación, sino que asigna cada interfaz de acuerdo con las necesidades específicas del

dispositivo.

7.3 Interrupción por hardware: pérdida de seguimiento de un controlador

Una **interrupción por hardware** permite que un dispositivo informe a la CPU que ocurrió un evento que necesita ser atendido sin que el procesador tenga que consultar permanentemente su estado.

En Gym Master VR puede producirse una interrupción cuando uno de los controladores pierde el seguimiento durante una rutina.

El funcionamiento sería el siguiente:

1. El sistema de seguimiento detecta que uno de los controladores dejó de proporcionar una posición válida.
2. El controlador de entrada genera una señal de interrupción.
3. La CPU recibe la interrupción y suspende momentáneamente la ejecución normal de la tarea que estaba procesando.
4. Se ejecuta la rutina de atención correspondiente al evento.
5. Gym Master VR identifica cuál fue el dispositivo que perdió el seguimiento.
6. La rutina de entrenamiento se pausa temporalmente y se muestra una advertencia al usuario.
7. Cuando el seguimiento se recupera, el sistema puede reanudar la actividad.

Este mecanismo es importante porque la pérdida de seguimiento puede afectar tanto el funcionamiento de la rutina como la seguridad del usuario. Mediante una interrupción, el procesador puede responder rápidamente al evento sin tener que comprobar constantemente si cada dispositivo continúa funcionando correctamente.

7.4 Uso de DMA para la recepción de telemetría

El **DMA (Direct Memory Access o Acceso Directo a Memoria)** permite transferir

información desde un dispositivo hacia la memoria RAM sin que la CPU tenga que copiar individualmente cada dato.

Gym Master VR recibe información continua de posición, orientación y estado proveniente del visor y de los dos controladores. Según el cálculo realizado previamente, los tres dispositivos generan aproximadamente **126 bytes por muestra** y, considerando una frecuencia de muestreo de 1000 Hz, se obtiene una tasa aproximada de **126 KB/s**.

Aunque este volumen de información no representa una carga elevada para las interfaces utilizadas, hacer que la CPU intervenga directamente en cada muestra generaría una cantidad innecesaria de operaciones.

Por este motivo, resulta conveniente utilizar DMA para transferir bloques de telemetría directamente hacia un buffer ubicado en la memoria RAM.

El recorrido puede representarse de la siguiente manera:

Sensores y controladores → interfaz de E/S → controlador DMA → buffer en RAM → interrupción → CPU

Mientras el DMA realiza la transferencia, la CPU puede continuar ejecutando otras tareas, como:

- gestionar la lógica de la rutina;
- interpretar los movimientos del usuario;
- coordinar el funcionamiento general del sistema;
- preparar información necesaria para el procesamiento gráfico.

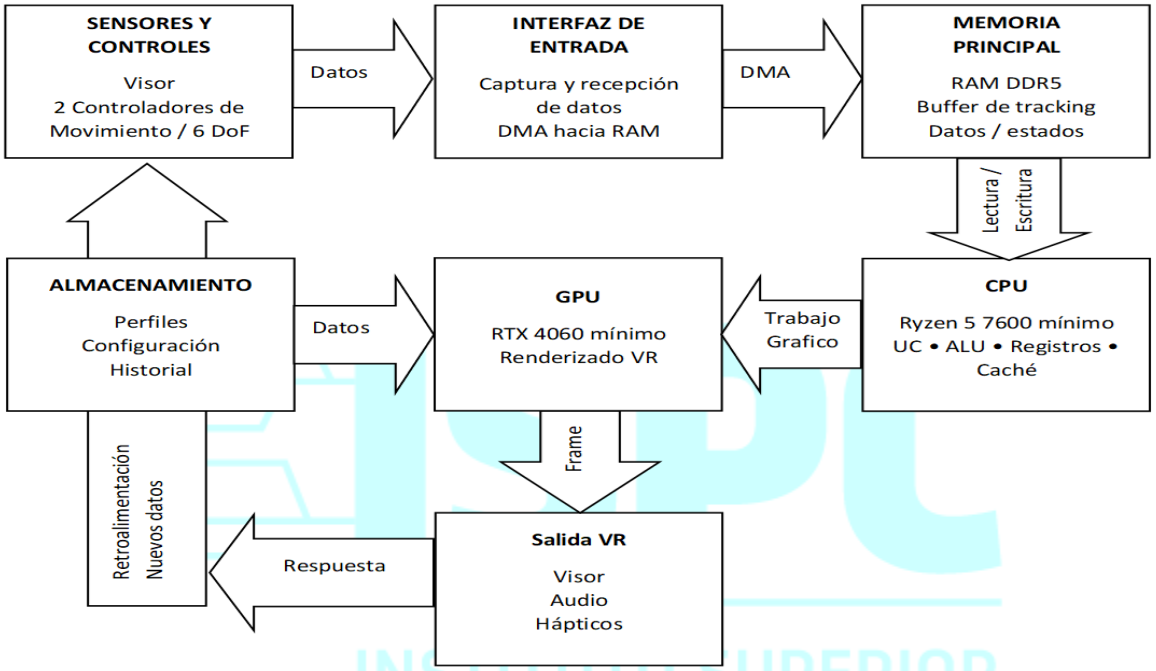
Una vez que el bloque de datos se encuentra disponible en memoria, el controlador puede generar una interrupción para informar a la CPU que los nuevos datos pueden ser procesados.

De esta manera, **DMA e interrupciones trabajan de forma complementaria**: el DMA se encarga de mover los datos hacia la memoria con una intervención mínima de la CPU, mientras que la interrupción informa al procesador cuando

ISPC
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

ocurrió un evento o cuando existe nueva información que necesita ser atendida. Para situaciones críticas, como la pérdida de seguimiento de un controlador, no es necesario esperar a que se complete un bloque de telemetría: el dispositivo puede generar una interrupción inmediata para que Gym Master VR responda lo antes posible.

8. Arquitectura del sistema - **Diagrama de bloques de la arquitectura:**



Relación con los conceptos de arquitectura:

Concepto	Aplicación en Gym Master VR
Unidad de Control (UC)	Interpreta las instrucciones y coordina las operaciones que realiza la CPU.
ALU	Realiza operaciones aritméticas y lógicas necesarias para el procesamiento de datos.
Registros	Guardan temporalmente operandos, direcciones, estados y resultados de uso inmediato.
Caché	Mantiene cerca del procesador datos e instrucciones de acceso frecuente, reduciendo la latencia
ISA	Define el conjunto de instrucciones que el procesador puede ejecutar. La CPU propuesta utiliza x86-64

Operación representativa y ciclo de instrucción:

Operación elegida: procesamiento de la posición y orientación de un controlador. El sistema representa X, Y, Z y Qw, Qx, Qy, Qz mediante números de punto flotante IEEE 754 de 32 bits. Con 3 dispositivos se estiman 126 bytes por muestra y, a 1000 Hz, aproximadamente 126 KB/s.

Etapa	Qué ocurre
Fetch	La CPU obtiene de memoria la siguiente instrucción.
Decode	La Unidad de Control interpreta la instrucción y determina qué operación debe realizarse.
Execute	La ALU y/o las unidades correspondientes realizan la operación sobre los datos.
Memory Access	Se accede a RAM o a otra memoria si la instrucción necesita leer o escribir datos.
Write Back	El resultado se escribe en un registro o en el destino correspondiente.

Aplicado al sistema: los datos de tracking llegan a memoria, la CPU ejecuta las instrucciones necesarias para interpretarlos y procesarlos, y la GPU recibe el trabajo gráfico necesario para generar la escena que finalmente se muestra en el visor.

Función del pipeline: El pipeline divide la ejecución de instrucciones en etapas que pueden solaparse. Mientras una instrucción está en Execute, otra puede estar en Decode y otra en Fetch. Esto permite aprovechar mejor las unidades del procesador y aumentar el número de instrucciones procesadas por unidad de tiempo, contribuyendo a sostener las exigencias de actualización y latencia del sistema.

Aporte individual: arquitectura preliminar e integración del sistema

Arquitectura preliminar de Gym Master VR

Durante las primeras etapas del proyecto se definió una arquitectura preliminar que permita integrar los diferentes subsistemas de Gym Master VR. El objetivo de esta propuesta inicial es establecer cómo circulará la información desde los dispositivos de entrada hasta las salidas del sistema, sin definir todavía de manera definitiva los componentes de hardware que se seleccionarán en las etapas posteriores.

La arquitectura general se plantea a partir del siguiente flujo de información:

Visor VR y controladores → Interfaces de entrada → Memoria principal → CPU/GPU → Procesamiento del entorno virtual → Memoria → Visor, audio, respuesta háptica y almacenamiento

Los dispositivos de entrada están constituidos principalmente por el visor de realidad virtual, sus sensores y los dos controladores utilizados por el usuario. Estos componentes generan datos relacionados con posición, orientación, movimiento y acciones realizadas durante el entrenamiento.

La información capturada ingresa al sistema mediante las interfaces de comunicación correspondientes. Una vez recibidos los datos, estos se almacenan temporalmente en memoria para que puedan ser utilizados por las unidades de procesamiento.

La **CPU** tendrá como función principal coordinar la lógica general de Gym Master VR, interpretar las acciones del usuario, gestionar la rutina de entrenamiento y controlar la comunicación entre los diferentes componentes del sistema.

La **GPU**, por su parte, estará orientada principalmente al procesamiento gráfico necesario para generar el entorno virtual, representar los movimientos del usuario y producir las imágenes que serán mostradas en el visor.

Luego del procesamiento, el sistema deberá generar diferentes tipos de salida. La principal será la salida visual del visor VR, pero también se consideran el

audio utilizado para indicaciones durante la rutina, la respuesta háptica de los controladores y el almacenamiento de información relevante de cada sesión.

Relación con los requisitos del sistema

La arquitectura preliminar debe permitir cumplir con los requisitos definidos previamente para Gym Master VR.

La frecuencia mínima de actualización de **90 Hz** condiciona principalmente el procesamiento gráfico y la comunicación con el visor, ya que el sistema debe generar y mostrar imágenes con suficiente frecuencia para mantener una experiencia fluida.

El requisito de **latencia máxima de 20 ms** implica que el recorrido completo de la información, desde la captura del movimiento hasta la visualización de la respuesta correspondiente, deberá realizarse en un intervalo muy reducido.

La resolución propuesta de **2160 × 2160 píxeles por ojo** genera una carga de procesamiento considerable para el subsistema gráfico, por lo que la GPU tendrá un papel importante dentro de la arquitectura.

Además, el sistema deberá procesar simultáneamente la información proveniente de un visor y dos controladores con seguimiento en seis grados de libertad, lo que requiere una comunicación continua entre los dispositivos de entrada, la memoria y las unidades de procesamiento.

La arquitectura también deberá permitir sesiones continuas de hasta **60 minutos**, por lo que en las siguientes etapas será necesario analizar el rendimiento sostenido del sistema.

Finalmente, el almacenamiento secundario deberá disponer de espacio suficiente para conservar configuraciones, perfiles y registros históricos de las sesiones.

Integración preliminar de los subsistemas

La arquitectura propuesta busca que los diferentes subsistemas trabajen de manera coordinada.

Los sensores y controladores proporcionan los datos de entrada. Las interfaces permiten transferir esa información hacia el sistema. La memoria actúa como espacio temporal de trabajo y facilita el intercambio de información entre los dispositivos y las unidades de procesamiento.

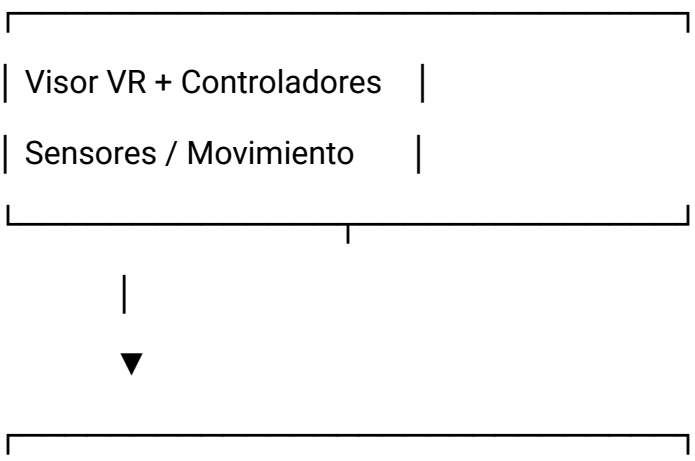
La CPU procesa la lógica del entrenamiento y coordina el funcionamiento general del sistema, mientras que la GPU se encarga principalmente del procesamiento gráfico. Una vez procesada la información, se generan las respuestas correspondientes en el visor, el sistema de audio y los controladores hápticos.

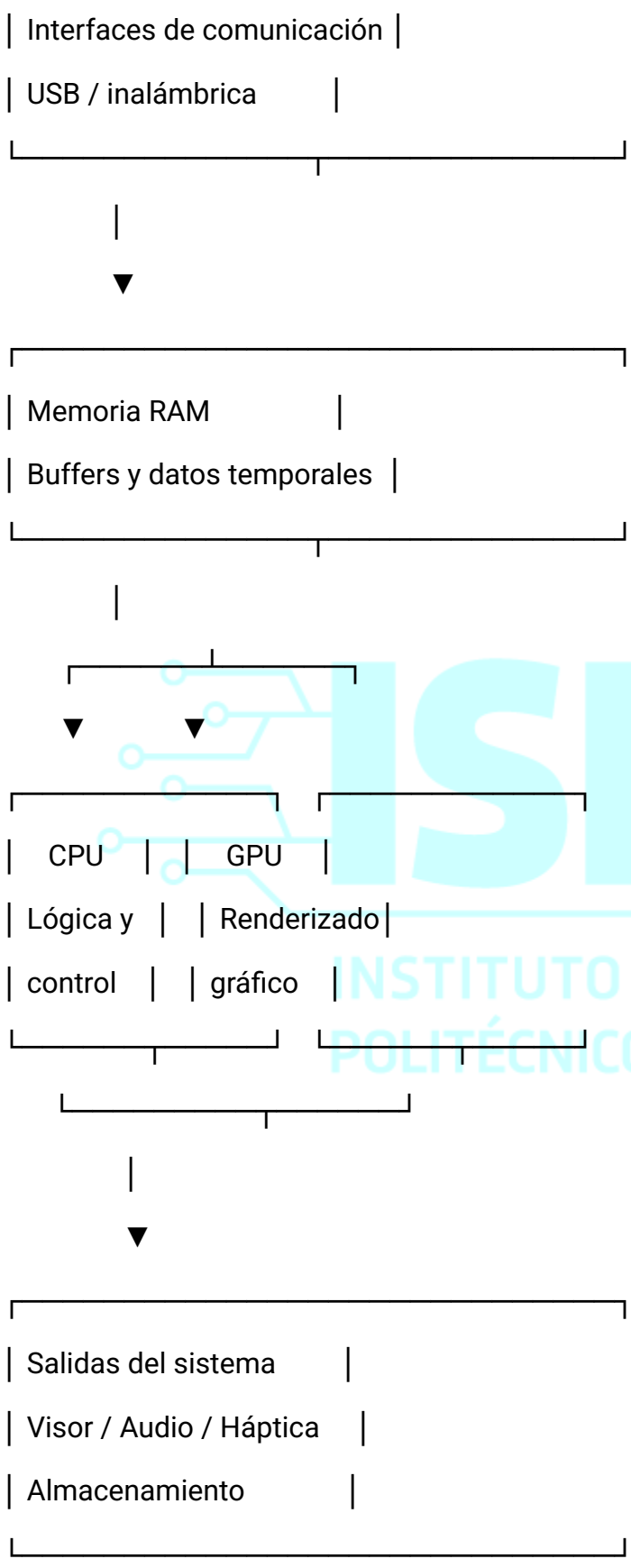
Paralelamente, determinados datos de la sesión pueden enviarse al almacenamiento secundario para conservar el historial de entrenamiento.

Esta integración permite representar el funcionamiento general de Gym Master VR como una cadena continua:

Entrada → Interfaz → Memoria → Procesamiento → Memoria → Salida

Diagrama preliminar de bloques





Alcance de esta etapa

ISPC
INSTITUTO SUPERIOR
POLITÉCNICO CÓRDOBA

En esta instancia se establece únicamente la arquitectura preliminar del sistema y la relación general entre sus componentes. La selección definitiva de procesadores, memoria, interfaces, almacenamiento y demás tecnologías se desarrollará en las etapas posteriores del proyecto.

Asimismo, el análisis de cuellos de botella, consumo energético, refrigeración, comparación de alternativas y mejoras futuras quedará reservado para la etapa de integración y rendimiento correspondiente a la semana 7, tal como establece el cronograma del ABP.

PROCESAMIENTO Y CICLO DE INSTRUCCIÓN: CPU, GPU Y PROCESAMIENTO DE INSTRUCCIONES:

1. **Selección y justificación del hardware de procesamiento**

Gym Master VR necesita procesar los movimientos del usuario en tiempo real, ejecutar la lógica de los ejercicios y generar un entorno tridimensional que se visualice en el visor de realidad virtual. Para ello, se propone una arquitectura basada en una computadora de escritorio con una CPU de alto rendimiento y una GPU dedicada.

ISPC
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

CPU recomendada: AMD Ryzen 7 7800X3D - Características principales:

- 8 núcleos físicos y 16 hilos de ejecución.
- Frecuencia máxima de hasta 5 GHz.
- Caché L1 de 512 KB, caché L2 de 8 MB y caché L3 de 96 MB.
- Conjunto de instrucciones x86-64.

Se elige este procesador porque sus núcleos permiten distribuir las tareas de Gym Master VR, cómo procesar movimientos, ejecutar la rutina y gestionar el audio y los dispositivos. Su caché agiliza el acceso a datos frecuentes y su alta frecuencia favorece la ejecución de instrucciones. El cumplimiento de la latencia de 20 ms deberá comprobarse mediante pruebas del sistema completo.

GPU recomendada: NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER - Características

principales:

- 10.240 núcleos CUDA.
- 16 GB de memoria gráfica GDDR6X.
- Núcleos dedicados para acelerar determinados efectos de trazado de rayos.
- Interfaz PCI Express 4.0.

Se propone esta GPU porque permite generar imágenes 3D de alta resolución a 90 Hz. Procesa en paralelo la geometría, iluminación, texturas y renderizado del entorno virtual. Su memoria almacena los modelos y recursos gráficos, mientras que la CPU gestiona la lógica del entrenamiento. El rendimiento final dependerá también del motor gráfico y de la complejidad de la escena.

2. Arquitectura interna del procesador

La CPU contiene distintas unidades que trabajan coordinadamente para ejecutar las instrucciones del programa. Cada una cumple una función específica dentro del procesamiento de los datos que recibe Gym Master VR.

Componente	Función en Gym Master VR
Unidad de Control (UC)	Interpreta las instrucciones y coordina su ejecución, indicando qué unidades deben intervenir.
ALU (Unidad Aritmético-Lógica)	Realiza operaciones aritméticas y lógicas, como sumas, comparaciones y cálculos necesarios para procesar movimientos.
Registros	Almacenan temporalmente operandos, direcciones, resultados y estados de uso inmediato.
Caché L1, L2 y L3	Conserva instrucciones y datos de acceso frecuente para reducir la latencia respecto de la RAM.
ISA x86-64	Define las instrucciones y operaciones que el procesador puede ejecutar.

Cuando el usuario mueve el controlador derecho, la CPU procesa los datos de posición, calcula su ubicación virtual y verifica el movimiento. La Unidad de Control coordina las instrucciones y los registros almacenan valores

temporales. Mientras tanto, la GPU procesa los gráficos y la CPU coordina la lógica general del sistema.

3. Conjunto de instrucciones (ISA)

La arquitectura seleccionada utiliza la ISA x86-64, que define el conjunto de instrucciones que puede ejecutar el procesador. Entre ellas se encuentran operaciones aritméticas, lógicas, de transferencia de datos y de control de flujo. En Gym Master VR, estas instrucciones permiten:

- Cargar en registros los valores de posición y orientación.
- Realizar operaciones matemáticas con las coordenadas del usuario.
- Comparar valores para reconocer movimientos o validar condiciones de una rutina.
- Leer y escribir datos en memoria.
- Ejecutar saltos condicionales según el resultado de una comprobación.

La ISA establece qué instrucciones están disponibles, mientras que la microarquitectura del procesador determina cómo se implementan internamente.

4. Operación representativa y ciclo de instrucción

Se elige como ejemplo la actualización de la posición virtual del controlador derecho. El sistema recibe datos de posición y orientación expresados mediante números de punto flotante IEEE 754 de 32 bits, según lo definido en el proyecto. La actualización de la coordenada X puede representarse con la siguiente expresión:

$$X_{nueva} = X_{actual} + V_x \times \Delta t$$

Donde X_{actual} es la posición actual del controlador, V_x es la velocidad estimada sobre el eje X, Δt es el tiempo transcurrido desde la última actualización y X_{nueva} es la posición que utilizará el sistema para actualizar el avatar virtual.

Estas etapas representan el recorrido de las instrucciones. No todas requieren

acceder a la RAM; por ejemplo, una suma entre valores almacenados en registros puede realizarse sin ese acceso. Al actualizar la posición, la CPU envía los datos necesarios a la GPU, que actualiza la representación del controlador y genera la imagen para el visor.

5. Función del pipeline o segmentación

El pipeline permite ejecutar distintas instrucciones en etapas simultáneas, aumentando el rendimiento del procesador. Por ejemplo, mientras una instrucción se ejecuta, otra se decodifica y una tercera se busca.

En Gym Master VR, esto ayuda a procesar continuamente los movimientos y la lógica de los ejercicios. Sin embargo, no reduce necesariamente el tiempo de cada instrucción, ya que su eficacia depende de las dependencias entre instrucciones y los accesos a memoria.

Instrucción	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Ciclo 5
I1	Fetch	Decode	Execute	Memory	Write Back
I2		Fetch	Decode	Execute	Memory
I3			Fetch	Decode	Execute

6. Relación entre el procesamiento y los requisitos del sistema

Requisito	Relación con CPU y GPU
90 Hz de actualización	• La GPU debe generar los cuadros con suficiente rapidez y la CPU coordinar las tareas necesarias.
Latencia máxima de 20 ms	• La CPU debe procesar los movimientos oportunamente y la GPU producir la respuesta visual sin demoras excesivas.
Resolución de 2160 × 2160 por ojo	• La GPU necesita capacidad de cálculo y memoria gráfica suficientes para procesar la escena estereoscópica.
Seguimiento de tres	• La CPU coordina el procesamiento de los datos del

dispositivos	visor y los dos controladores.
Sesiones de hasta 60 minutos	• Ambos procesadores deben mantener un rendimiento estable durante el entrenamiento.

Los valores anteriores son objetivos de diseño definidos en el documento del proyecto. La selección propuesta busca responder a ellos, pero no demuestra por sí sola que se alcancen: será necesario validar el rendimiento con pruebas del sistema completo.

CONCLUSIÓN DE LA SECCIÓN

La arquitectura recomendada para Gym Master VR combina una CPU AMD Ryzen 7 7800X3D, encargada de ejecutar las instrucciones y coordinar la lógica del entrenamiento, con una GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, orientada al procesamiento gráfico del entorno virtual. Los núcleos, la caché, los registros, la ISA y el pipeline permiten comprender cómo se procesan las instrucciones y los datos del usuario. A su vez, la GPU aporta capacidad de procesamiento paralelo para generar las imágenes del visor. Esta distribución de tareas constituye una propuesta de arquitectura coherente con los requisitos del proyecto y proporciona una base para evaluar posteriormente el rendimiento, la latencia y la estabilidad del sistema.

ISPC
INSTITUTO SUPERIOR
POLITÉCNICO CÓRDOBA

Análisis de cuellos de botella

La arquitectura de Gym Master VR debe procesar información en tiempo real y mantener una experiencia fluida durante el entrenamiento. Debido a los requisitos de 90 Hz de frecuencia de actualización y una latencia máxima de 20 ms, cualquier demora significativa en el recorrido de los datos puede afectar directamente la experiencia del usuario.

Cuello de botella 1: procesamiento gráfico de la GPU

Uno de los principales puntos críticos se encuentra en la GPU, ya que debe

generar de forma continua las imágenes correspondientes a ambos ojos del visor. El sistema trabaja con una resolución combinada de 4320 × 2160 píxeles y una frecuencia objetivo de 90 Hz, lo que implica una carga gráfica elevada.

Si la GPU no logra procesar los fotogramas dentro del tiempo disponible, pueden producirse caídas en la tasa de cuadros, aumento de latencia y pérdida de fluidez visual. En un entorno de realidad virtual, estas demoras pueden reducir la sensación de inmersión y afectar negativamente la experiencia del usuario.

Para reducir este problema pueden aplicarse distintas medidas, como seleccionar una GPU con capacidad suficiente para la carga gráfica prevista, optimizar los modelos y texturas utilizados y reducir dinámicamente la calidad gráfica cuando el sistema detecte una caída de rendimiento.

Cuello de botella 2: transferencia de imagen hacia el visor

Otro posible cuello de botella se encuentra en la comunicación entre la GPU y el visor VR.

El cálculo realizado previamente estima un flujo de aproximadamente **2,52 GB/s, equivalente a 20,15 Gbps**, para transmitir la imagen sin comprimir a la resolución y frecuencia establecidas.

Si la interfaz utilizada no dispone del ancho de banda necesario, podrían producirse retrasos en la transmisión, compresión excesiva, pérdida de calidad visual o aumento de latencia.

Por este motivo, la arquitectura considera interfaces de alta velocidad, como DisplayPort o USB-C con capacidad suficiente para transmitir el flujo gráfico requerido. También puede utilizarse compresión de video eficiente siempre que no introduzca una latencia que comprometa el requisito máximo de 20 ms.

Consumo energético

ISPC
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

El consumo energético del sistema estará determinado principalmente por la CPU, la GPU, el visor VR, los dispositivos de almacenamiento y los sistemas de refrigeración.

La GPU representa uno de los componentes de mayor consumo debido al procesamiento gráfico continuo necesario para mantener el entorno virtual a alta resolución y 90 Hz. La CPU también mantiene una carga constante debido al procesamiento de la lógica del entrenamiento, los datos de seguimiento y la coordinación de los diferentes dispositivos.

El consumo energético no debe analizarse únicamente desde el punto de vista eléctrico, sino también en relación con el rendimiento térmico. Un aumento sostenido del consumo genera mayor cantidad de calor, lo que puede afectar el funcionamiento del sistema durante sesiones prolongadas.

El requisito R5 establece que Gym Master VR debe soportar sesiones continuas de hasta 60 minutos sin una degradación significativa del funcionamiento. Por este motivo, la arquitectura debe mantener un equilibrio entre potencia de procesamiento, consumo y temperatura.

ISPC
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

Necesidades de refrigeración

La CPU y la GPU generan calor durante el procesamiento continuo del entorno virtual. Si la temperatura aumenta demasiado, los componentes pueden reducir automáticamente su frecuencia de funcionamiento mediante mecanismos de protección térmica.

Este fenómeno, conocido como **thermal throttling**, podría provocar una disminución del rendimiento gráfico y aumentar la latencia del sistema.

Para evitarlo, se propone utilizar un sistema de refrigeración adecuado que permita mantener temperaturas estables durante sesiones prolongadas.

La arquitectura puede utilizar refrigeración por aire mediante disipadores y

ventiladores de dimensiones apropiadas, acompañados por un flujo de aire correcto dentro del gabinete.

En una configuración de mayor rendimiento también podría utilizarse refrigeración líquida para la CPU, aunque no resulta indispensable para el funcionamiento básico de Gym Master VR.

El objetivo principal no es alcanzar temperaturas mínimas, sino evitar que el sistema reduzca su rendimiento durante las sesiones de entrenamiento.

Comparación de alternativas de diseño

CPU sola frente a CPU + GPU dedicada

Una decisión importante dentro de la arquitectura consiste en determinar si el procesamiento puede realizarse únicamente mediante la CPU o si resulta necesario incorporar una GPU dedicada.

Alternativa 1: CPU sin GPU dedicada

Una arquitectura basada únicamente en CPU tendría menor complejidad y menor consumo energético. Sin embargo, la CPU debería encargarse simultáneamente de la lógica del sistema, el procesamiento de sensores y el renderizado gráfico.

Debido a la elevada resolución y frecuencia de actualización requeridas por Gym Master VR, esta alternativa podría generar dificultades para mantener los 90 Hz y la latencia máxima de 20 ms.

Alternativa 2: CPU + GPU dedicada

La segunda alternativa distribuye las tareas según el tipo de procesamiento.

La CPU se encarga principalmente de la lógica del entrenamiento, la gestión de dispositivos y la coordinación general del sistema, mientras que la GPU procesa

el entorno gráfico y genera los fotogramas destinados al visor.

Esta distribución permite aprovechar la capacidad de procesamiento paralelo de la GPU y reduce la carga gráfica de la CPU.

Decisión adoptada

Para Gym Master VR se considera más adecuada una arquitectura basada en **CPU + GPU dedicada**, debido a las exigencias gráficas del sistema y a la necesidad de mantener una frecuencia de actualización alta con baja latencia.

Esta solución también coincide con la arquitectura ya representada en el diagrama general del sistema, donde CPU y GPU cumplen funciones diferenciadas.

Posibles mejoras futuras

1. Seguimiento corporal completo

Una mejora futura sería incorporar sensores adicionales para realizar seguimiento corporal completo.

ISPC
INSTITUTO SUPERIOR
POLITÉCNICO CÓRDOBA

Actualmente el proyecto considera principalmente el visor y dos controladores. La incorporación de sensores en piernas, cintura u otras partes del cuerpo permitiría representar con mayor precisión los movimientos del usuario dentro del entorno virtual.

Esta mejora podría utilizarse para analizar ejercicios más complejos y mejorar la precisión en la evaluación de la postura.

2. Sistema inteligente de análisis de ejercicios

Otra posible evolución sería incorporar algoritmos de inteligencia artificial para analizar automáticamente la ejecución de los movimientos.

El sistema podría comparar la postura del usuario con patrones correctos de ejecución y generar recomendaciones durante el entrenamiento.

Por ejemplo, Gym Master VR podría detectar una posición incorrecta durante una sentadilla y generar una advertencia visual, auditiva o háptica para ayudar al usuario a corregir el movimiento.

También podría utilizar los registros históricos almacenados para adaptar progresivamente las rutinas de entrenamiento a cada usuario.

Conclusiones generales

El desarrollo de Gym Master VR permitió analizar cómo los distintos componentes de una arquitectura computacional trabajan de manera conjunta dentro de una aplicación de realidad virtual.

El sistema integra dispositivos de entrada, interfaces de comunicación, memoria, CPU, GPU, almacenamiento y dispositivos de salida dentro de un flujo continuo de información.

Los requisitos cuantificables definidos al inicio del proyecto, especialmente la frecuencia mínima de 90 Hz, la latencia máxima de 20 ms, la resolución del visor y el seguimiento simultáneo de varios dispositivos, condicionan directamente las decisiones arquitectónicas adoptadas.

El análisis permitió observar que el desafío principal no consiste solamente en seleccionar componentes con alta capacidad, sino en garantizar que todos los subsistemas funcionen de manera coordinada.

La utilización de una CPU para la lógica general y una GPU dedicada para el procesamiento gráfico permite distribuir las cargas de trabajo de acuerdo con las características de cada componente.

También se identificaron posibles limitaciones relacionadas con el

procesamiento gráfico y el ancho de banda de comunicación con el visor, junto con estrategias para reducir su impacto.

Finalmente, Gym Master VR constituye una arquitectura escalable que podría evolucionar mediante la incorporación de nuevos sensores, sistemas de seguimiento corporal completo y herramientas de inteligencia artificial orientadas al análisis y personalización del entrenamiento.

Apéndice individual (Fiorella Easdale Castillo)

Mis aportes principales al desarrollo del trabajo práctico GYM MASTER VR incluyeron:

1. Definición de requisitos y estructura base: Formulario inicial de los requerimientos cuantificables del sistema (frecuencia de 90 Hz, latencia menor a 20 ms, resolución por ojo y almacenamiento) que sirvieron como eje conceptual común para las secciones de CPU/GPU, memoria y bus de datos.
2. Modelado y Codificación de Datos: Especificación formal de las representaciones en punto flotante IEEE 754 de 32 bits y el diseño de la palabra de control de 16 bits representada en formato binario y hexadecimal (0x14A1).
3. Desarrollo del Cálculo de Ancho de Banda: Planteo matemático de la tasa de transferencia de telemetría de seguimiento ($126KB/s$) y del ancho de banda de video ($2,52GB/s$ / $20,15Gbps$), justificando arquitectónicamente el uso de DMA y la selección de la interfaz DisplayPort/USB-C.
4. Consolidación General: Unificación de los bloques desarrollados por todos los miembros del equipo, garantizando la coherencia estética, la correcta alineación técnica y el cumplimiento del formato académico.

ISPC
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

Apéndice individual (Josefina Madai Alcaraz)

1. **Tareas realizadas:** diseñe la jerarquía de memoria (registros, cache L1/L2/L3, RAM, almacenamiento secundario) y justifique capacidad, velocidad, latencia, volatilidad y tecnología de cada nivel. Explique qué ocurre si la RAM resulta insuficiente (swap, caída de frames, aumento de latencia y mareo) y realice el segundo cálculo obligatorio: el almacenamiento por sesión.
2. **Decisiones en las que participe:** elegí SSD NVMe en lugar de HDD por velocidad y latencia. Dimensione la RAM con margen (16 GB) en lugar de ajustarla al mínimo. Entre guardar telemetría cruda (≈ 453 MB por sesión, ≈ 44 sesiones en los 20 GB) o un resumen de sesión (≈ 4,5 MB, ≈ 4.400 sesiones), opté por el resumen, para cumplir R6 con amplio margen.
3. **Principales dificultades:** Lo que más me costó fue decidir entre guardar la telemetría cruda o un resumen de sesión. La telemetría cruda permite máxima precisión, porque registra cada muestra a 1000 Hz, pero ocupa mucho más espacio (≈ 453 MB por sesión), agota rápido los 20 GB reservados (R6) y vuelve más complejo el manejo de los datos. El resumen de sesión es más simple y liviano (≈ 4,5 MB por sesión) y conserva la información relevante, como duración, repeticiones y desempeño. Para decidir tuve que comparar ambas opciones con un cálculo y evaluar que era más conveniente para el sistema y finalmente elegí el resumen.
4. **Aprendizajes alcanzados:** Con este trabajo aprendí cómo funciona la jerarquía de memoria. Hasta ese momento no entendía bien qué eran los registros y la caché, y ahora comprendo que son los niveles más rápidos y cercanos al procesador y porque se usan para los datos de acceso inmediato, como la posición del visor y los controladores. También aprendí que pasa cuando la RAM resulta insuficiente: el sistema operativo usa swap, es decir pasa datos al almacenamiento secundario, que es muchísimo más lento y por eso caen los frames, aumenta la latencia y el usuario puede marearse. Además, entendí el significado de

ISPC INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

los requisitos cuantificables (R1 a R6) y como cada uno condiciona las decisiones de diseño.

Apéndice individual (Federico Montoro)

1. **Tareas realizadas:** desarrollé la integración general de la arquitectura de Gym Master VR y elaboré el diagrama de bloques del sistema, organizando el recorrido de la información desde los sensores y controladores hasta la memoria, la CPU, la GPU, el almacenamiento y los dispositivos de salida. También analicé dos posibles cuellos de botella del sistema, vinculados con el procesamiento gráfico y la transferencia de video hacia el visor, considerando sus consecuencias y posibles soluciones. Además, desarrollé el análisis de consumo energético y necesidades de refrigeración, comparé alternativas de diseño y propuse mejoras futuras para la evolución del sistema.
2. **Decisiones en las que participé:** participé en la definición de la estructura general de integración entre los diferentes subsistemas, manteniendo coherencia con los requisitos de 90 Hz de frecuencia de actualización, latencia máxima de 20 ms y seguimiento simultáneo de tres dispositivos. También participé en la decisión de utilizar una arquitectura basada en CPU y GPU dedicada, distribuyendo la lógica general del sistema en la CPU y el procesamiento gráfico en la GPU. Para el análisis de rendimiento se consideró necesario utilizar interfaces de alta velocidad para evitar que la comunicación con el visor se transforme en un cuello de botella. Asimismo, se propuso priorizar una refrigeración adecuada para sostener el rendimiento durante sesiones continuas de hasta 60 minutos.
3. **Principales dificultades:** la principal dificultad fue integrar en una sola arquitectura los distintos bloques desarrollados por los integrantes del grupo y entender cómo una decisión tomada en un subsistema podía afectar al resto. También resultó desafiante identificar cuáles eran los verdaderos cuellos de botella del sistema, ya que no siempre el problema está en la cantidad de datos, sino en la latencia, el tiempo de

procesamiento o el ancho de banda disponible. Otra dificultad fue comparar alternativas de diseño sin limitarse a elegir el componente más potente, sino tratando de justificar qué opción resultaba más adecuada para las necesidades concretas de Gym Master VR.

4. **Aprendizajes alcanzados:** con este trabajo comprendí que una arquitectura de computadoras debe analizarse como un sistema completo y no como un conjunto aislado de componentes. Aprendí a relacionar sensores, interfaces, memoria, CPU, GPU, almacenamiento y dispositivos de salida dentro de un mismo flujo de información. También entendí mejor cómo los requisitos cuantificables condicionan el rendimiento y cómo pueden aparecer cuellos de botella aunque los componentes individuales sean suficientemente potentes. Además, aprendí la importancia del consumo energético y la refrigeración en sistemas que trabajan con cargas sostenidas, y comprendí que comparar alternativas de diseño permite tomar decisiones más justificadas y coherentes con el objetivo del sistema. Finalmente, entendí que una arquitectura bien diseñada también debe prever posibilidades de evolución, como la incorporación de nuevos sensores, seguimiento corporal completo o herramientas de inteligencia artificial.

ISPC
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

Apéndice individual – Nahuel Raspo

1. **Tareas realizadas:**
   Me encargué del análisis de los dispositivos e interfaces de entrada y salida de Gym Master VR. Desarrollé la selección y justificación de las interfaces USB-C, DisplayPort, Wi-Fi 6E y Bluetooth, considerando aspectos como velocidad, ancho de banda, latencia y consumo energético. También desarrollé un escenario de interrupción por hardware ante la pérdida de seguimiento de uno de los controladores y analicé el uso de DMA para transferir la telemetría hacia la memoria RAM reduciendo la intervención directa de la CPU.
2. **Decisiones en las que participé:**
   Se decidió utilizar DisplayPort, o USB-C con DisplayPort Alt Mode, para la

transmisión de video hacia el visor debido al elevado ancho de banda requerido por el renderizado. Para los controladores se consideró Bluetooth por su bajo consumo y porque la cantidad de datos transmitidos es reducida. También se analizó Wi-Fi 6E como alternativa inalámbrica para el visor, priorizando la libertad de movimiento, aunque teniendo en cuenta que una conexión cableada ofrece mayor estabilidad y menor variación de latencia. Para la recepción continua de telemetría se propuso utilizar DMA, permitiendo que los datos se transfieran hacia buffers en memoria sin que la CPU tenga que intervenir en cada muestra.

3. **Principales dificultades:**
   Una de las principales dificultades fue diferenciar qué interfaz era más adecuada para cada tipo de información, ya que el video y la telemetría tienen necesidades muy diferentes. El flujo de video requiere un ancho de banda muy elevado, mientras que los datos de sensores ocupan mucho menos espacio pero necesitan una latencia muy baja. También me costó inicialmente diferenciar el funcionamiento de una interrupción y el DMA, ya que ambos participan en la comunicación con los dispositivos. Finalmente comprendí que la interrupción informa a la CPU que ocurrió un evento que necesita atención, mientras que el DMA se encarga de transferir datos hacia la memoria con una intervención mínima del procesador.
4. **Aprendizajes alcanzados:**
   Con este trabajo comprendí mejor cómo funcionan los dispositivos de entrada y salida dentro de una arquitectura de computadoras y cómo se seleccionan las interfaces según las necesidades del sistema. Aprendí que no siempre se necesita la interfaz con mayor velocidad, sino la que mejor se adapte al tipo de datos, la latencia requerida, la distancia y el consumo energético. También aprendí cómo funcionan las interrupciones por hardware y cómo permiten responder rápidamente ante eventos importantes, como la pérdida de seguimiento de un controlador. Por último, entendí la utilidad del DMA para reducir la carga de trabajo de la CPU al realizar transferencias repetitivas de datos hacia

ISPC INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO CORDOBA

la memoria RAM.

Apéndice individual – Emilio Guzman

1. **Tareas realizadas:** Investigué y desarrollé la sección de procesamiento de Gym Master VR, proponiendo una CPU AMD Ryzen 7 7800X3D y una GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER. Expliqué sus funciones, los componentes internos de la CPU, el ciclo de instrucción y el pipeline, relacionándolos con el seguimiento de movimientos y la generación de gráficos 3D. Las fuentes consultadas para las especificaciones del hardware son las siguientes:
    a. AMD. Procesador AMD Ryzen 7 7800X3D. https://www.amd.com/es/products/processors/desktops/ryzen/7000-series/amd-ryzen-7-7800x3d.html
    b. NVIDIA. GeForce RTX 4080 SUPER. https://www.nvidia.com/es-la/geforce/graphics-cards/40-series/rtx-4080-family/
2. **Decisiones en las que participé:** Participé en la selección de los componentes de procesamiento, teniendo en cuenta los requisitos del proyecto, como el seguimiento de tres dispositivos, la resolución gráfica elevada, la frecuencia de actualización de 90 Hz y la necesidad de reducir la latencia. También relacione las funciones de la CPU y la GPU para explicar cómo trabajan de manera complementaria: la CPU procesa la lógica del entrenamiento y los datos de movimiento, mientras que la GPU se encarga principalmente de generar el entorno visual. La selección se planteó como una propuesta que deberá validarse mediante pruebas de rendimiento.
3. **Principales dificultades:** La principal dificultad fue relacionar los conceptos de arquitectura de computadoras con las necesidades de Gym Master VR, distinguir las funciones de la CPU y la GPU y comprender el ciclo de instrucción. También fue un desafío vincular el rendimiento del hardware con la latencia y la fluidez requeridas por la realidad virtual.

ISPC INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

4. **Aprendizajes alcanzados:** Aprendí cómo intervienen los componentes internos de la CPU en la ejecución de instrucciones y cómo se utilizan los registros y la memoria caché para acceder a los datos. Comprendí las etapas del ciclo de instrucción y cómo el *pipeline* permite superponer distintas etapas para mejorar el rendimiento global del procesador. Además, aprendí a diferenciar las responsabilidades de la CPU y la GPU y a justificar una propuesta de hardware a partir de requisitos específicos. Este trabajo me permitió aplicar los contenidos de arquitectura de computadoras a un sistema concreto y comprender la importancia de evaluar el rendimiento mediante pruebas.

Apéndice individual (Emmanuel Gillio)

1. **Tareas realizadas:** desarrollé el subsistema de lógica digital de Gym Master VR. Definí una función de control destinada a habilitar o pausar la rutina de entrenamiento según las condiciones de funcionamiento y seguridad del sistema. Para ello trabajé con cuatro variables de entrada: seguimiento de visor y controladores (T), zona segura de juego (Z), estado de batería (B) y botón de pausa (E). A partir de estas variables elaboré la tabla de verdad, la expresión lógica correspondiente y el circuito digital implementado en CircuitVerse.
2. **Decisiones en las que participé:** definí que la salida **Run** debía ser igual a 1 únicamente cuando el seguimiento fuera correcto, el usuario estuviera dentro de la zona segura, los controladores tuvieran energía disponible y el botón de pausa no estuviera activado. A partir de la tabla de verdad se obtuvo la expresión lógica **Run = T · Z · B · ¬E**, equivalente al minitérmino **Σm(14)**. También participé en la selección de las compuertas necesarias para implementar el circuito, utilizando una compuerta NOT para invertir la entrada E y una compuerta AND para combinar las condiciones requeridas.
3. **Principales dificultades:** una de las principales dificultades fue traducir una situación real de funcionamiento del sistema a variables binarias y combinaciones lógicas. También resultó necesario verificar que la tabla

ISPC INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

de verdad, la expresión booleana y el circuito fueran coherentes entre sí. Otro desafío fue comprobar mediante la simulación que la salida cambiara correctamente según las distintas combinaciones de entrada, especialmente en los casos donde una sola condición de seguridad debía ser suficiente para pausar la rutina.

4. **Aprendizajes alcanzados:** con este trabajo comprendí mejor cómo puede utilizarse la lógica digital para representar decisiones dentro de un sistema computacional. Aprendí a construir una tabla de verdad a partir de condiciones de funcionamiento, obtener una expresión booleana y luego traducirla a un circuito compuesto por compuertas lógicas. También entendí la importancia de la simulación para verificar el comportamiento del circuito antes de considerarlo válido dentro de la arquitectura general del sistema.

ISPC
INSTITUTO SUPERIOR
POLITÉCNICO CÓRDOBA